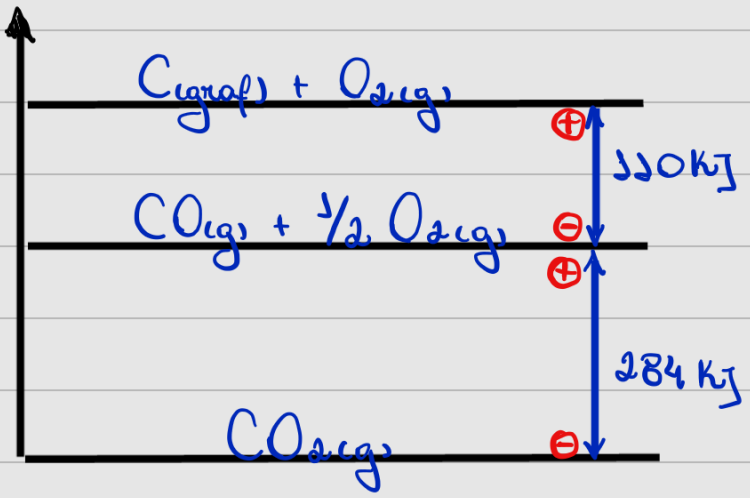
Recuperação Paralela - 09/04 - 2ª Série

Exercício 1 - Alternativa C



$$C_{(grafite)} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{(g)} + 1/2\,O_{2(g)} \quad \Delta H = -110\,KJ$$

Exercício 2 - Alternativa B

48000 KJ — 1 Kg → 25862 KJ C_4H_{10} ; 22138 KJ C_3H_8

58 g C_4H_{10} — 1 mol
500 g C_4H_{10} — x

$x = 8{,}62$ mol C_4H_{10}

3000 KJ — 1 mol C_4H_{10}
y — 8,62 mol

$y \cong 25862$ KJ

44 g C_3H_8 — 1 mol
500 g C_3H_8 — y

$y = 11{,}36$ mol C_3H_8

11,36 mol C_3H_8 — 22138 KJ
1 mol C_3H_8 — w

$w \cong 1948{,}8$ KJ/mol

Exercício 3 - Alternativa C

$$K_{(g)} + 1/2\,Cl_{2(g)} \longrightarrow KCl_{(s)} \quad \Delta H = -437\,kJ.$$

Exercício 4

$$C_2H_6O_{(e)} + 3\,O_{2(g)} \longrightarrow 2\,CO_{2(g)} + 3\,H_2O_{(g)}$$

10 km — 1 L
115 km — x

x = 11,5 L de etanol

0,8 g etanol — 1 mL
y — 11500 mL

y = 9200 g etanol

46 g etanol — 1 mol
9200 g etanol — y

y = 200 mol etanol

-1277 kJ — 1 mol etanol
w — 200 mol etanol

w = -255400 kJ

Exercício 5

Reação exotérmica.

34 g H_2O_2 — -98,2 kJ
3 g H_2O_2 — x

x = -8,66 kJ

Exercício 6 - Alternativa A

1 mol HCl — 1000 mL
x — 10 mL

x = 0,01 mol HCl

$Fe_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow FeCl_{2(g)} + H_{2(g)}$

56 g Fe — 2 mol HCl
y — 0,01 mol HCl

y = 0,28 g Fe

2 mol HCl — 2 g H_2
0,01 mol HCl — z

z = 0,01 g HCl

Exercício 7 - 01 + 02 + 04 + 08 + 16

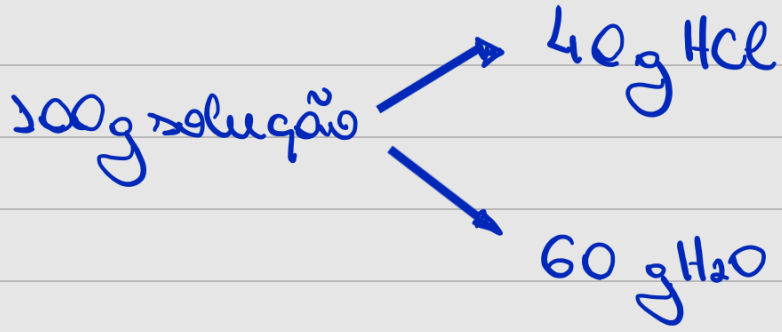
01) 1,2 g solução — 1 mL
x — 50 mL

x = 60 g solução

40 g HCl — 100 g sol.
y — 60 g sol.

y = 24 g HCl

02)



04) 1,2 g solução — 1 mL
x — 1000 mL

x = 1200 g solução

60 g H_2O — 100 g sol.
y — 1200 g sol.

y = 720 g H_2O

08) 1,2 g solução — 1 mL
x — 1000 mL

x = 1200 g solução

40 g HCl — 100 g sol.
y — 1200 g sol.

y = 480 g/L de HCl

36,5 g HCl — 1 mol
480 g HCl — z

z ≈ 13,1 mol/L

16) 1,2 g solução — 1 mL
x — 100 mL

x = 120 g solução

40 g HCl — 100 g sol.
y — 120 g sol.

y = 48 g de HCl

36,5 g HCl — 1 mol
48 g HCl — z

z = 1,31 mol HCl

1,31 mol HCl — 500 mL
w — 1000 mL

w = 2,62 mol/L

Exercício 8 - Alternativa B

7 g ácido — 100 g sol.
x — 2400 g sol.

x = 168 g ácido

60 g ácido — 1 mol
168 g ácido — y

y = 2,8 mol de ácido

Exercício 9 - Alternativa C

$0{,}5\ mol\ H_3BO_3$ —— $1\ L$

x —— $200\ L$

$x = 100\ mol\ H_3BO_3$

$62\ g\ H_3BO_3$ —— $1\ mol$

y —— $100\ mol$

$y = 6200\ mol$

Exercício 10 - Alternativa E

$2400\ mg$ —— 100%

x —— 90%

$x = 2160\ mg$

$206\ g\ C_{13}H_{18}O_2$ —— $1\ mol$

$2{,}16\ g\ C_{13}H_{18}O_2$ —— y

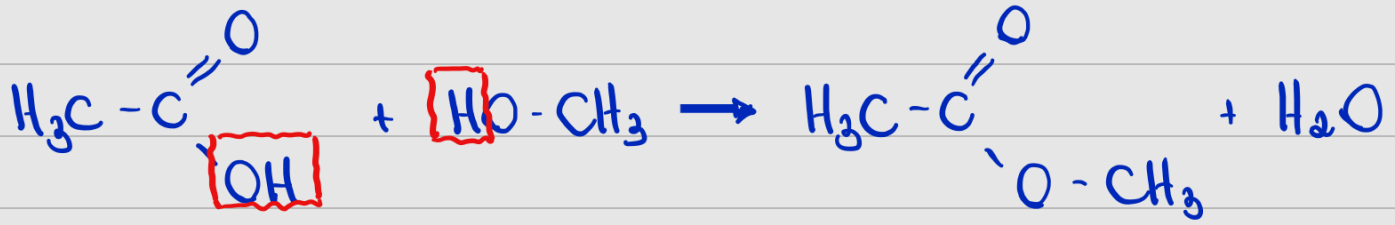
$y = 0{,}01\ mol\ C_{13}H_{18}O_2$

$0{,}01\ mol$ —— $2\ L$

z —— $1\ L$

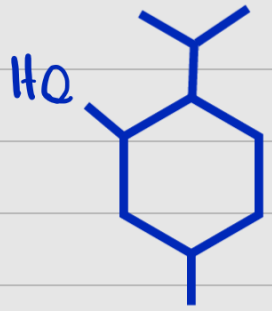
$z = 5 \cdot 10^{-3}\ mol/L$

Exercício 11 - Alternativa A



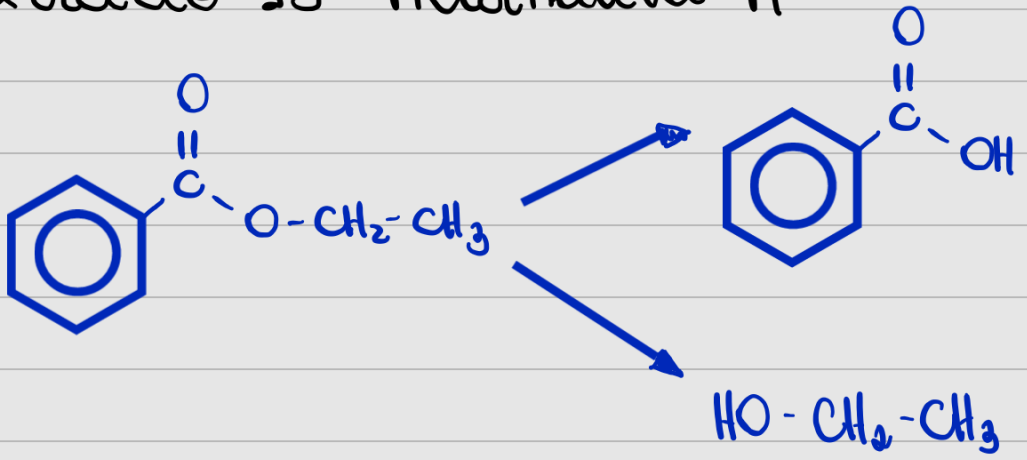
acetato de metila

Exercício 12 - Alternativa A



$C_{10}H_{20}O$

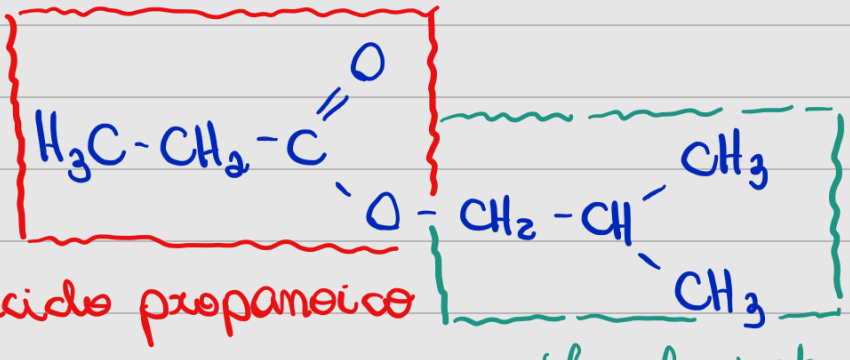
Exercício 13 - Alternativa A



ácido benzoico

$HO - CH_2 - CH_3$ etanol

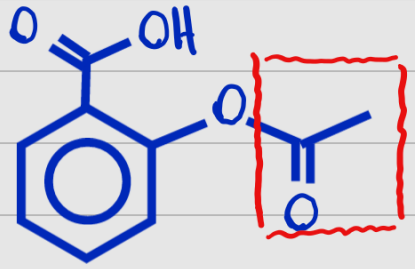
Exercício 14 - Alternativa B



ácido propanoico

álcool isobutílico

Exercício 15 - Alternativa C



ácido acético → vinagre.